

Biến, kiểu dữ liệu & toán tử

Var, let, const và các kiểu dữ liệu trong JS.

Mục tiêu bài học

- Khai báo biến bằng var, let, const và hiểu sự khác nhau
- Nắm các kiểu dữ liệu của JavaScript
- Sử dụng toán tử và hiểu sự khác nhau giữa == và ===

1. Khai báo biến

ES6 bổ sung `let` và `const`. `const` dùng để khai báo biến không đổi (không gán lại được); `let` dùng cho biến có thể thay đổi và có phạm vi khối. `var` là cách cũ, có phạm vi hàm và dễ gây lỗi hoisting. Nên ưu tiên `const`, chỉ dùng `let` khi cần gán lại.

```
const PI = 3.14;  
let dem = 0;  
dem = dem + 1;
```

2. Kiểu dữ liệu

JavaScript có các kiểu nguyên thủy: number, string, boolean, null, undefined, symbol, bigint. Ngoài ra có object (gồm mảng và hàm). Một điểm gây nhầm lẫn nổi tiếng: `typeof null` trả về "object" (lỗi lịch sử của ngôn ngữ, vẫn được giữ để tương thích ngược).

```
console.log(typeof 42);           // "number"  
console.log(typeof "abc");        // "string"  
console.log(typeof undefined);    // "undefined"
```

3. Toán tử

Toán tử số học giống nhiều ngôn ngữ: `+` `-` `*` `/` `%` `**`. Toán tử `+` với chuỗi sẽ nối chuỗi. JavaScript có hai kiểu so sánh bằng: `==` so sánh sau khi ép kiểu, còn `===` so sánh cả giá trị lẫn kiểu. Nên luôn dùng `===` và `!==`.

```
console.log(5 == "5");           // true  
console.log(5 === "5");          // false  
console.log("5" + 3);            // "53"  
console.log("5" - 3);            // 2
```

4. Giá trị đúng sai (truthy, falsy)

Các giá trị falsy gồm `false`, `0`, `""`, `null`, `undefined`, `NaN`; mọi giá trị khác là truthy. Toán tử logic là `&&`, `||`, `!`.

Tóm tắt

- Ưu tiên `const`, dùng `let` khi cần gán lại, tránh `var`.
- Kiểu nguyên thuỷ: `number`, `string`, `boolean`, `null`, `undefined`, `symbol`, `bigint`.
- Dùng `===` thay cho `==` để tránh ép kiểu bất ngờ.

Bài tập vận dụng

1. Khai báo các biến lưu tên, tuổi, trạng thái học viên và in kiểu của từng biến bằng `typeof`.
2. Dự đoán kết quả của `"10" * 2` và `"10" + 2`, sau đó chạy để kiểm tra.
3. Giải thích sự khác nhau giữa `==` và `===` kèm ví dụ.